

Medida e integração: Lista 1

28 de agosto de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Mostre que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Solução:

Vamos raciocinar pela contradição.

Suponha que temos $(X, \mathcal{A})$ espaço mensurável com $|\mathcal{A}| = \aleph_0$, i.é, que $\mathcal{A}$ tem uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Agora, como $\mathcal{A}$ é enumerável, temos que $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$, tais que se $i \neq j$, então $A_i \neq A_j$. Considere o seguinte conjunto

$$S_0 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq X\} = \mathcal{A}.$$

Agora, seja $N_1 \in S_0$ tal que $N_1 \neq \emptyset$ e $N_1 \neq X$ considere os seguintes conjuntos

$$\begin{aligned} B_1 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq N_1\} \\ B_2 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq (X \setminus N_1)\}. \end{aligned}$$

Note que dado A_i , temos que como $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$, então existem $n, m \in \mathbb{Z}^+$ tais que como interseção finita de mensuráveis é mensurável, então $A_i = (A_i \cap N_1) \cup (A_i \cap X \setminus N_1) = A_n \cup A_m$, logo $A_n \in B_1$ e $A_m \in B_2$. Portanto, como $|S_0| = |\mathcal{A}| = \infty$, então $|B_1| = \infty$ ou $|B_2| = \infty$. Caso contrario, como vimos anteriormente, se $|B_1| < \infty$ e $|B_2| < \infty$, então

$$|\mathcal{A}| = |\{A_n \cup A_m : A_n \in B_1, A_m \in B_2\}| < \infty$$

o que é uma contradição.

Logo, sem perda de generalidade suponha que $|B_1| = \infty$ e denotemos $\bar{A}_1 = N_1$ e $S_1 = B_1$. Depoiss, seja $N_2 \in S_1$ tal que $N_2 \neq \emptyset$ e $N_2 \neq \bar{A}_1$, logo considere os seguintes conjuntos

$$\begin{aligned} B_3 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq N_2\} \\ B_4 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq (X \setminus N_2)\}. \end{aligned}$$

De novo, ou $|B_3| = \infty$ ou $|B_4| = \infty$, pelo mesmo argumento anterior. Depoiss, sem perda de generalidade suponha $|B_3| = \infty$ e denotemos $\bar{A}_2 = N_2$ e $S_2 = B_3$.

Note que fazendo um argumento indutivo temos que

$$\begin{aligned} \bar{A}_1 &\in S_0 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq X\} \\ \bar{A}_2 &\in S_1 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_1\} \\ \bar{A}_3 &\in S_2 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_2\} \\ &\vdots \\ \bar{A}_n &\in S_{n-1} = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_{n-1}\} \end{aligned}$$

Logo a sequência $\{\overline{A}_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} = \mathcal{A}$ é uma cadeia estritamente decrescente, i.é, que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ se cumpre que $\overline{A}_n \supsetneq \overline{A}_{n+1}$.

Agora, para todo $i \in \mathbb{Z}^+$ defina $C_i = \overline{A}_i \setminus \overline{A}_{i+1}$ que é mensurável, pois $C_i = \overline{A}_i \setminus \overline{A}_{i+1} = \overline{A}_i \cap (X \setminus \overline{A}_{i+1})$ e interseção de mensuráveis é mensurável. Logo note que $\{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é uma sequência disjunta com $C_i \neq \emptyset$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$.

Agora, note que dado $I \subseteq \mathbb{Z}^+$, temos que como união enumerável de mensuráveis é mensurável, então nos podemos definir

$$f : \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathcal{A}$$

$$I \mapsto f(I) = \bigcup_{i \in I} C_i.$$

Logo como a sequência $\{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é disjunta, temos que dados $I, J \in \wp(\mathbb{Z}^+)$ tais que $I \neq J$, então $f(I) \neq f(J)$, o que nos permite garantir que f é uma função injetiva, logo podemos afirmar que $|\wp(\mathbb{Z}^+)| \leq |\mathcal{A}|$, o que é uma contradição, pois pela hipótese nos temos que $\mathcal{A}$ é enumerável, mas a quantidade de elementos no conjunto $\wp(\mathbb{Z}^+)$ é não enumerável.

Portanto, podemos concluir que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Exercício 2:

Se f é mensurável, não negativa e limitada em X , mostre que existe uma sequência de funções simples $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ tal que $0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ e $\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ uniformemente (isto é, para cada $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $|f(x) - \varphi_n(x)| < \varepsilon$ para quaisquer $x \in X$ e $n \geq n_0$). (**Sugestão:** Tente a construção já vista o curso. O que falta provar?)

Solução:

Note que, como f é limitada em X , temos que existe $M = \sup_{x \in X} f(x)$, isto é, que $f(x) \leq M$ para todo $x \in X$. Logo, dado $n \in \mathbb{Z}^+$ considere o seguinte conjunto

$$A_{k,n} = f^{-1}([k2^{-n}M, (k+1)2^{-n}M)), \quad \text{com } k = 0, 1, \dots, 2^n.$$

Observe que, como f é mensurável, os conjuntos $A_{k,n}$ são mensuráveis.

Sendo assim, definamos

$$\begin{aligned} \varphi_n : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow kM2^{-n}, \quad \text{se } x \in A_{k,n}. \end{aligned}$$

Afirmção: nossa sequência é $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$.

- Segue-se que, dado $n \in \mathbb{Z}^+$ os conjuntos $A_{k,n}$ são disjuntos e finitos. Daí que

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n} k2^{-n}M \chi_{A_{k,n}}(x).$$

Isto é, que φ_n é simple para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

- Agora, note que se $x \in A_{k,n}$, então $x \in A_{2k,n+1}$ ou $x \in A_{2k+1,n+1}$. Assim

$$\varphi_{n+1}(x) \geq 2k2^{-(n+1)}M = k2^{-n}M = \varphi_n(x).$$

Logo $0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

- Note que, se $x \in A_{k,n}$, então $k2^{-n}M \leq f(x) \leq (k+1)2^{-n}M$, o implica que $0 \leq f(x) - k2^{-n}M \leq (k+1)2^{-n}M - k2^{-n}M$, isto é

$$|f(x) - \varphi_n(x)| = f(x) - k2^{-n}M \leq 2^{-n}M. \quad (1)$$

Para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Portanto, note que dado $\varepsilon > 0$, se pegamos $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que $n_0 > \log_2\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)$, então para todo $x \in X$ e qualquer $n \geq n_0$ tem-se que

$$|f(x) - \varphi_n(x)| \leq 2^{-n}M \leq 2^{-n_0}M < 2^{-\log_2\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)}M = \varepsilon.$$

Isto é, que $\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ uniformemente.

Exercício 3:

Seja $B \in \mathcal{A}$ fixado.

a) Mostre que $\mathcal{B} = \{A \cap B : A \in \mathcal{A}\}$ é uma σ -álgebra em B .

b) Mostre que $\lambda(A) = \mu(A \cap B)$ define uma medida λ em $\mathcal{A}$.

Solução:

a) Vamos provar que $\mathcal{B}$ é uma σ -álgebra em B .

- Note que como $\emptyset, B \in \mathcal{A}$, então $\emptyset \cap B = \emptyset \in \mathcal{B}$ e $B \cap B = B \in \mathcal{B}$.
- Seja $C \in \mathcal{B}$, logo existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $A \cap B = C$, logo

$$B \setminus C = B \setminus (A \cap B) = (B \setminus A) \cup (B \setminus B) = B \setminus A = (X \setminus A) \cap B.$$

Logo como $X \setminus A \in \mathcal{A}$, então $(X \setminus A) \cap B = B \setminus C \in \mathcal{B}$.

- Seja $\{B_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{B}$, então para cada B_n temos que existe um $A_n \in \mathcal{A}$ tal que $B_n = A_n \cap B$, logo como $\mathcal{A}$ é σ -álgebra, temos que $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n = A \in \mathcal{A}$. Sendo assim,

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n \cap B = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n \right) \cap B = A \cap B \in \mathcal{B}.$$

Portanto, podemos concluir que $\mathcal{B}$ é uma σ -álgebra em B .

b) Vamos provar que λ define uma medida em $\mathcal{A}$.

- Seja $A \in \mathcal{A}$, então como μ é uma medida sobre $\mathcal{A}$, temos que

$$\lambda(A) = \mu(A \cap B) \geq 0, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

- Segue-se que

$$\lambda(\emptyset) = \mu(\emptyset \cap B) = \mu(\emptyset) = 0.$$

- Seja $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma sequência disjunta, logo como $A_n \cap B \subseteq A_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, então temos que a sequência $\{A_n \cap B\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ também é disjunta, daí que, como μ é uma medida em $\mathcal{A}$ temos que

$$\lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n \cap B\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} [A_n \cap B]\right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^+} \mu(A_n \cap B) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^+} \lambda(A_n).$$

Portanto, podemos concluir que λ define uma medida em $\mathcal{A}$.

Exercício 4:

Dada uma sequência $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ em $(0, +\infty)$, mostre que

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & \text{se } A = \emptyset, \\ \sum_{n \in A} c_n, & \text{se } A \neq \emptyset. \end{cases}$$

Defina uma medida em $\wp(\mathbb{N})$.

Solução:

Vamos provar que μ define uma medida sobre $\wp(\mathbb{N})$, temos que

- Seja $A \in \wp(\mathbb{N})$, logo como $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq (0, +\infty)$, temos que para todo $n \in \mathbb{N}$ tem-se que $c_n > 0$, daí que

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} c_n \geq \sum_{n=1}^{|A|} 0 = 0, \quad \text{para todo } A \in \wp(\mathbb{N}).$$

- Segue-se pela definição de μ que

$$\mu(\emptyset) = 0.$$

- Seja $\{A_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \wp(\mathbb{N})$ uma sequência disjunta, logo considere os seguintes casos.

Seja $\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) < \infty$, logo temos que a soma converge absolutamente, pelo que temos que ela admite reordenamentos, daí que como os conjuntos são disjuntos, então

$$\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) = \sum_{n \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k} c_n = \sum_{n \in A_1} c_n + \sum_{n \in A_2} c_n + \cdots = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \sum_{n \in A_k} c_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \mu(A_k).$$

Por outro lado, se $\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) = \infty$, temos que qualquer reordenamento da soma também diverge, do contrario, se algum deles converge, temos que a soma converge absolutamente e portanto ela é absolutamente convergente, o que é um absurdo. Segue-se que, em particular tem-se

$$\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) = \sum_{n \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k} c_n = \sum_{n \in A_1} c_n + \sum_{n \in A_2} c_n + \cdots = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \sum_{n \in A_k} c_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \mu(A_k) = \infty.$$

Portanto, temos que μ define uma medida sobre $\wp(\mathbb{N})$.

Exercício 5:

Dada uma sequência $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ em $\mathcal{A}$, defina $\liminf A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n \right)$.

- a) Mostre que $x \in \liminf A_n$ se, e somente se, x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n .
- b) Mostre que $\mu(\liminf A_n) \leq \liminf \mu(A_n)$.

Solução:

- a) Denotemos $B_m = \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n$.

Assim, note que se $x \in \liminf A_n$, pela definição temos que $x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m$, isto é, que existe $M \in \mathbb{Z}^+$ tal que $x \in B_M$, isto implica que $x \in \bigcap_{n=M}^{\infty} A_n$, daí que $x \in A_n$ para todo $n \geq M$. Em outras palavras, x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n .

Por outro lado, note que se x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n , temos que o conjunto $X := \{n \in \mathbb{Z}^+ : x \notin A_n\}$ é finito e portanto tem máximo, suponha $M = \max X$, logo temos que $x \in A_n$ para todo $n > M$, isto implica que $x \in B_n$ para todo $n > M$ o que nos permite garantir que $x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n \right) = \liminf A_n$.

- b) Note que a sequência $\{B_m\}_{m \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é uma sequência crescente, i.é, que para todo $m \in \mathbb{Z}^+$ temos que $B_m = A_m \cap B_{m+1} \subseteq B_{m+1}$, daí que, usando as propriedades da medida μ temos que

$$\mu(\liminf A_n) = \mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} B_m\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(B_m).$$

Agora, note que como $B_m = \bigcap_{j=m}^{\infty} A_j \subseteq A_n$ para todo $n \geq m$, temos que pela σ -aditividade de μ , se $A \subseteq B$ com $A, B \in \mathcal{A}$, temos que $\mu(A) \leq \mu(B)$, logo

$$\mu(B_m) \leq \inf_{n \geq m} \mu(A_n).$$

Depois

$$\sup_{m \geq 0} \mu(B_m) \leq \sup_{m \geq 0} \inf_{n \geq m} \mu(A_n) = \liminf \mu(A_n).$$

Portanto temos que

$$\mu(\liminf A_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(B_m) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \inf_{n \geq m} \mu(A_n) = \liminf \mu(A_n).$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 6:

Dada uma sequência $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ em $\mathcal{A}$, defina $\limsup A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} (\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n)$.

- a) Mostre que $x \in \limsup A_n$ se, e somente se, x pertence a uma quantidade infinita dos A_n .
- b) Assumindo que $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) < +\infty$, mostre que $\limsup \mu(A_n) \leq \mu(\limsup A_n)$. Mostre, por um exemplo, que a desigualdade pode não valer quando $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = +\infty$.

Solução:

- a) Denotemos $B_m = \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n$.

Assim, note que se $x \in \limsup A_n$, pela definição temos que $x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} B_m$, isto é, que para todo $m \in \mathbb{Z}^+$ temos que $x \in B_m$. Logo, pela definição de B_m temos que se $x \in B_m$, então existe algum $m^* \geq m$ tal que $x \in A_{m^*}$. Assim, temos que se pegamos $m_1 \in \mathbb{Z}^+$, então $x \in B_{m_1}$, logo existe $\hat{m}_1 > m_1$ tal que $x \in A_{\hat{m}_1}$, logo se pegamos $m_2 = \hat{m}_1 + 1$, temos que $x \in B_{m_2}$, depois existe $\hat{m}_2 \geq m_2$ tal que $x \in A_{\hat{m}_2}$ e, raciocinando de maneira indutiva, temos que pela construção da sequência $\{\hat{m}_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ se cumpre que $\hat{m}_i \leq \hat{m}_{i+1}$ e $x \in A_{\hat{m}_i}$, para todo $i \in \mathbb{Z}^+$. Em outras palavras, x pertence a uma quantidade infinita dos A_n .

Por outro lado, note que se x pertence a uma quantidade infinita dos A_n , temos que o conjunto $S = \{\hat{m} \in \mathbb{Z}^+ : x \in A_{\hat{m}}\}$ é infinito enumerável, logo como $S \subseteq \mathbb{N}$ temos que S se pode bem ordenar, pelo que sem perda de generalidade podemos supor que $\hat{m}_i \leq \hat{m}_{i+1}$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$. Logo temos que dado $m \in \mathbb{Z}^+$, sempre existe $\hat{m}_i \in \mathbb{Z}^+$ tal que $m \leq \hat{m}_i$ e portanto como $x \in A_{\hat{m}_i}$, então temos que $x \in B_m$ para todo $m \in \mathbb{Z}^+$. Pelo que podemos concluir que $x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} (\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n) = \limsup A_n$.

- b) Note que a sequência $\{B_m\}_{m \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é uma sequência decrescente, i.e., que para todo $m \in \mathbb{Z}^+$ temos que $B_m = A_m \cup B_{m+1} \supseteq B_{m+1}$, daí que, usando as propriedades da medida μ temos que

$$\mu(\limsup A_n) = \mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} B_m\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(B_m).$$

Agora, note que como $B_m = \bigcup_{j=m}^{\infty} A_j \supseteq A_n$ para todo $n \geq m$, temos que pela σ -aditividade de μ , se $A \subseteq B$ com $A, B \in \mathcal{A}$, temos que $\mu(A) \leq \mu(B)$, logo

$$\mu(B_m) \geq \sup_{n \geq m} \mu(A_n).$$

Segue-se que

$$\mu(B_m) \geq \inf_{m \geq 0} \sup_{n \geq m} \mu(A_n) = \limsup \mu(A_n), \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^+.$$

Portanto temos que

$$\mu(\liminf A_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(B_m) \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \limsup \mu(A_n) \geq \limsup \mu(A_n).$$

Agora, note que no espaço $(\mathbb{R}, \mathcal{A}, \mu)$ usual, se definimos $A_i = [i, i + 1] \in \mathcal{A}$ temos que

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu([1, +\infty)) = +\infty.$$

Mas note que

$$\limsup A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n\right) = \bigcap_{m=1}^{\infty} ([m, +\infty)) = \emptyset.$$

Portanto temos que

$$\mu(\limsup A_n) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Por outro lado temos que

$$\limsup \mu(A_n) = \inf_{n>0} \sup_{m \geq n} \mu(A_m) = \inf_{n>0} \sup_{m \geq n} 1 = 1.$$

Portanto, como $1 \not\leq 0$, podemos concluir que se $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = +\infty$, então a desigualdade pode não valer.

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 7:

Se λ é uma sequência complexa em $\mathcal{A}$, mostre que

$$\nu(A) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\lambda(A_j)| : A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \text{ são disjuntos, } A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right\},$$

define uma medida em $\mathcal{A}$.

Solução:

Vamos provar que ν define uma medida em $\mathcal{A}$.

1. Seja $A \in \mathcal{A}$, logo como λ é uma medida complexa em $\mathcal{A}$, temos em particular que

$$\nu(A) \geq |\lambda(A)| \geq 0, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

2. Agora, note que se $\emptyset = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, então temos que $A_j = \emptyset$ para todo $j \in \mathbb{Z}^+$, logo como λ é uma medida complexa em $\mathcal{A}$, temos que

$$\nu(\emptyset) = \sup \sum_{j=1}^{\infty} |\lambda(\emptyset)| = 0.$$

3. Seja $\{B_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma sequência disjunta, denotemos $B = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} B_k$. Logo, note que dada uma partição disjunta $\{A_j\}_{j \in \mathbb{Z}^+}$ de B , i.é, que se $i \neq j$, então $A_i \cap A_j = \emptyset$ e $\bigcup_{j \in \mathbb{Z}^+} A_j = B$, temos que $A_j \subseteq B$, portanto

$$A_j = A_j \cap B = A_j \cap \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} B_k = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} [A_j \cap B_k].$$

Logo temos que a sequência dos A_j define uma partição disjunta para cada B_k com $k \in \mathbb{Z}^+$, isto é que $B_k = \bigcup_{j \in \mathbb{Z}^+} [A_j \cap B_k]$, portanto temos que dada uma partição de B , esta define uma partição para cada B_k .

Por outro lado, note que dada uma partição $\{A_{j,k}\}_{j \in \mathbb{Z}^+}$ para B_k , temos que a sequência $\{A_{j,k}\}_{j,k \in \mathbb{Z}^+}$ define uma partição para B .

Daí que como cada partição fica no cada conjunto de partições, temos que

$$\begin{aligned} \nu(B) &= \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\lambda(A_j)| : A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \text{ são disjuntos, } B = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\lambda(A_j)| : A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \text{ são disjuntos, } B_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \nu(B_k). \end{aligned}$$

O que nos permite concluir exercício.